

Tijdens dit project heb ik GitHub gebruikt als platform voor het beheren van projectgegevens, scripts en documentatie. Het is belangrijk dat alle bestanden overzichtelijk worden opgeslagen, eenvoudig terug te vinden zijn en dat uitgevoerde analyses reproduceerbaar zijn voor anderen.

Om de repository overzichtelijk te houden, heb ik een duidelijke mappenstructuur aangehouden. De ruwe dataset is opgeslagen in de map *data/raw*, terwijl de verwerkte datasets zijn opgeslagen in *data/processed*. Het gebruikte R-script voor de analyse is opgeslagen in de map *scripts*. Door deze structuur zijn bestanden eenvoudig terug te vinden en is duidelijk welke gegevens voor welke stap van de analyse zijn gebruikt.

De README vormt een belangrijk onderdeel van de documentatie. Hierin heb ik een beschrijving van het project, de gebruikte dataset en de structuur van de repository opgenomen. Daarnaast bevat de README een introductie over Reumatoïde Artritis, een beschrijving van de gebruikte methode en dataset, de belangrijkste resultaten met betrekking tot de upregulated genes bij Reumatoïde Artritis en de uiteindelijke conclusie. Ook zijn een bronnenlijst en een AI-disclaimer toegevoegd. Deze documentatie biedt gebruikers niet alleen toegang tot de gebruikte bestanden, maar geeft ook voldoende achtergrondinformatie om het onderzoek en de gemaakte keuzes goed te begrijpen.

GitHub draagt bij aan de reproduceerbaarheid van het onderzoek doordat zowel de gebruikte datasets als het volledige analysescript beschikbaar zijn binnen de repository. Hierdoor kan een andere gebruiker dezelfde bestanden raadplegen en de analyse opnieuw uitvoeren. De methodebeschrijving in de README ondersteunt dit proces door duidelijk weer te geven welke stappen tijdens de analyse zijn uitgevoerd.

Daarnaast heb ik GitHub gebruikt voor versiebeheer. Gedurende het project zijn wijzigingen vastgelegd door middel van commits. Hierdoor is inzichtelijk welke aanpassingen zijn gedaan en wanneer deze zijn uitgevoerd. De versiegeschiedenis maakt het mogelijk om eerdere versies van bestanden terug te halen indien nodig en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het project transparant en controleerbaar blijft.

Door GitHub op deze manier in te zetten, zijn projectgegevens, scripts en documentatie centraal beheerd.